NovaTech

S.I.G.S.M.

Tutoría del Proyecto UtuLab

NovaTech

Rol	Apellido	Nombre	C.I	Email
Coordinador	Suárez	Emily	5.728.947-1	emilyedu1205@gmail.com
Sub-Coordinador	Izzi	Julieta	5.737.088-8	izzisitas@gmail.com
Integrante 1	Pereyra	Clemente	5.773.686-6	clementepereyra29@gmail.com
Integrante 2	Rosas	Alexis	5.753.099-3	alexisexequiel.rosas@estudiante.ceibal.edu.uy

Docente: Vazquez, Gabriel

Fecha de culminación

09/11/2026

TERCERA ENTREGA

S.I.G.S.M. I.S.B.O. 3MM

NovaTech

ÍNDICE

1. Introducción.....1
2. Objetivos del Proyecto.....1
2.1 Objetivos Generales.....1
2.2 Objetivos Específicos.....1
3. Justificación del Proyecto.....2
4. Logo del equipo.....2
5. Descripción del Software.....2
5.1 Módulo de Gestión y Acceso Digital a Documentación para Pacientes.....3
5.2 Módulo de Gestión y Seguimiento de Transporte de Ambulancias.....3
6. Cronograma Inicial del proyecto.....4
7. Reglamento interno del equipo.....4
8. Actas de reunión.....4
9. DER (Diagrama Entidad-Relación).....5
Diagrama Entidad-Relación del Módulo de gestión y seguimiento de transporte de ambulancias.....5
Diagrama Entidad-Relación del Módulo de gestión y acceso digital a documentación para pacientes.....5
10. Restricciones No Estructurales.....6
11. Anexos.....8
Anexo 1 – Reglamento Interno del Equipo NovaTech.....8
Anexo 2 - Actas de reunión.....12
12. Marco Teórico.....15
13. Cronograma actualizado.....16
14. Desarrollo del proyecto.....17
15. Resultados Esperados.....18
16. Conclusiones.....19
17. Anexos.....20
TERCERA ENTREGA
1. Merchandising 3D 22
Boceto a mano.....22
Anexo 3 - Archivo STL del llavero.....22
2. Actas de Reunión 23
3. Cronograma.....23
4. Hoja Testigo.....24

NovaTech

1. Introducción

Este documento es la primera parte del proyecto de Tutoría del Proyecto UtuLab en el marco del Proyecto de egreso del Bachillerato tecnológico - Tecnologías de la Información - 2026.

La finalidad de esta entrega es presentar los primeros pasos del proyecto. Esto incluye cómo se organizará el equipo de trabajo, qué objetivos se buscan, por qué se eligió este proyecto, una descripción general de lo que se va a hacer y cómo se planea llevar a cabo. También se explican las bases del proyecto. Esto nos permitirá entender el problema que se quiere resolver, qué se quiere lograr y cómo se trabajará en el proyecto.

2. Objetivos del Proyecto

2.1 Objetivos Generales

Desarrollar un sistema informático bilingüe para el Hospital de Clínicas que optimizará el manejo de documentos de pacientes y el seguimiento de traslados en ambulancias.

Así, mejoraremos la eficiencia administrativa y el acceso a la información y el sistema permitirá un mejor control y organización de la documentación. También facilitará el seguimiento de los traslados realizados, de esta forma, el hospital podrá brindar una atención más eficiente y los pacientes recibirán una mejor asistencia.

2.2 Objetivos Específicos

- Digitalizar documentos y acceder a ellos a través de códigos QR.
- Facilitar el acceso a la información por parte de los funcionarios y pacientes.
- Gestionar los traslados de las ambulancias.
- Registrar y consultar información de los servicios realizados.
- Mejorar la organización de los procesos.
- Brindar una aplicación segura, accesible y fácil de usar.

- Reducir el uso de documentos físicos y los costos asociados a la impresión y almacenamiento de estos.

3. Justificación del Proyecto

El Hospital de Clínicas tiene que manejar mucha información todos los días. Esto incluye datos de pacientes, papeles administrativos y servicios de traslado. Muchos de estos procesos necesitan usar mucho papel, lo que cuesta dinero en impresiones y hace que sea difícil mantener la información actualizada.

Por otra parte, la gestión de los traslados realizados mediante ambulancias requiere un adecuado control de los servicios prestados, los recursos utilizados y el seguimiento de cada operación realizada.

Si el hospital usa una solución informática, podrá hacer que estos procesos sean más eficientes. Al convertir la información en digital, será más fácil acceder a ella, consultarla y administrarla. De esta manera, el hospital podrá organizarse mejor, ahorrando dinero y tiempo en la gestión.

4. Logo del equipo

NovaTech

5. Descripción del Software

El Sistema Informático de Gestión de Servicios Médicos (S.I.G.S.M.) Es una herramienta que ayudará al Hospital de Clínicas a mejorar la forma en que se maneja la información y hacer que los procesos administrativos sean más eficientes. Este sistema se integrará con la tecnología que el hospital ya tiene y los usuarios podrán acceder con sus credenciales normales.

El objetivo principal del software es hacer que sea más fácil acceder a la información, reducir la cantidad de documentos en papel y mejorar la forma en que se controlan los

servicios de traslado del hospital. Para lograr esto, el sistema estará dividido en dos módulos.

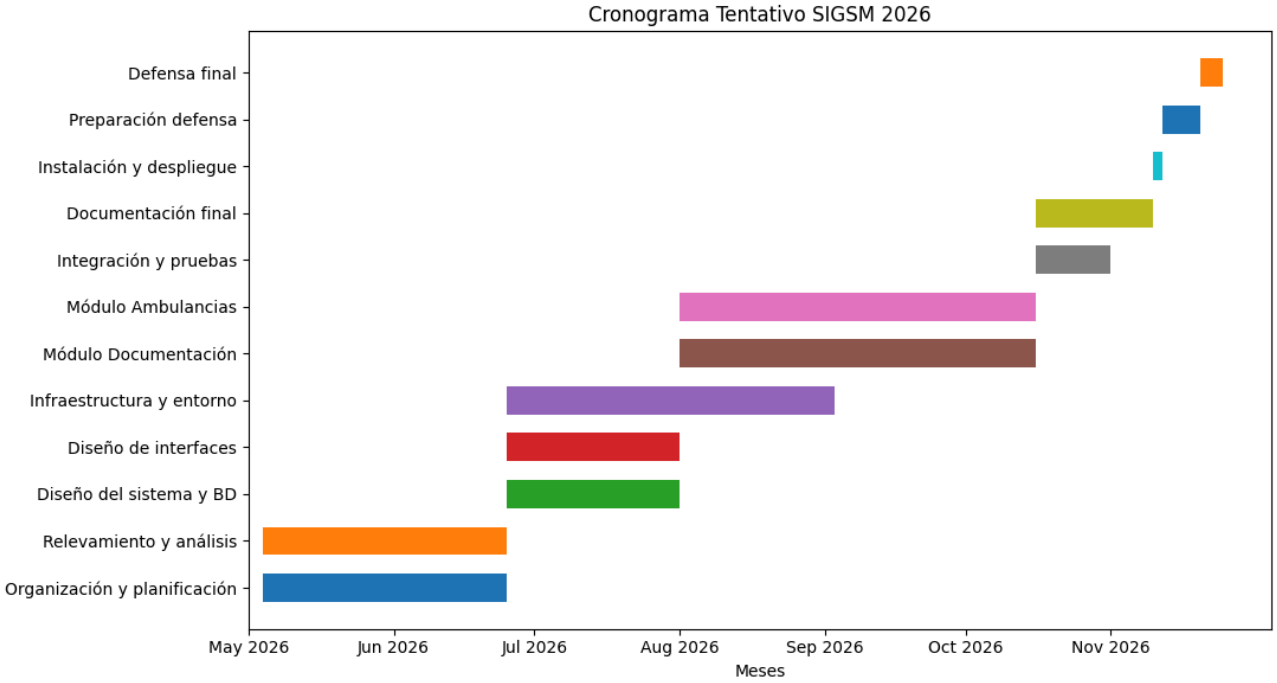
5.1 Módulo de Gestión y Acceso Digital a Documentación para Pacientes

Esta parte del sistema permitirá a los administradores subir, actualizar y gestionar documentos para los pacientes. Cada documento estará asociado a un código QR que se puede escanear con un teléfono para acceder a la información.
También se podrán hacer encuestas anónimas para saber qué piensan los pacientes, y las respuestas se guardarán para que el hospital las analice después.
Esta parte del sistema se enfoca en gestionar y distribuir información para los pacientes y en recopilar sus opiniones. No incluye la administración de historias clínicas ni información médica privada.

5.2 Módulo de Gestión y Seguimiento de Transporte de Ambulancias

Esta parte del sistema permitirá registrar, administrar y seguir los traslados que se hacen con ambulancias y otros vehículos del hospital.
El sistema guardará información sobre los conductores, el personal que va con ellos, los pacientes o cosas que se trasladan, el lugar de origen y destino, y el estado de cada traslado. Esto permitirá hacer un seguimiento completo de cada servicio desde que comienza hasta que termina.
Esta parte del sistema se enfoca en gestionar y controlar los traslados que hace el hospital, haciendo más fácil seguir y consultar los servicios que se han realizado. No incluye tareas relacionadas con el mantenimiento de los vehículos.

6. Cronograma Inicial del proyecto



7. Reglamento interno del equipo

El equipo NovaTech elaboró un Reglamento Interno que se adjunta en el Anexo 1 del presente documento.

8. Actas de reunión

Las actas de reunión se adjuntan en el Anexo 2 del presente documento

9. DER (Diagrama Entidad-Relación)

Diagrama Entidad-Relación del Módulo de gestión y seguimiento de transporte de ambulancias.

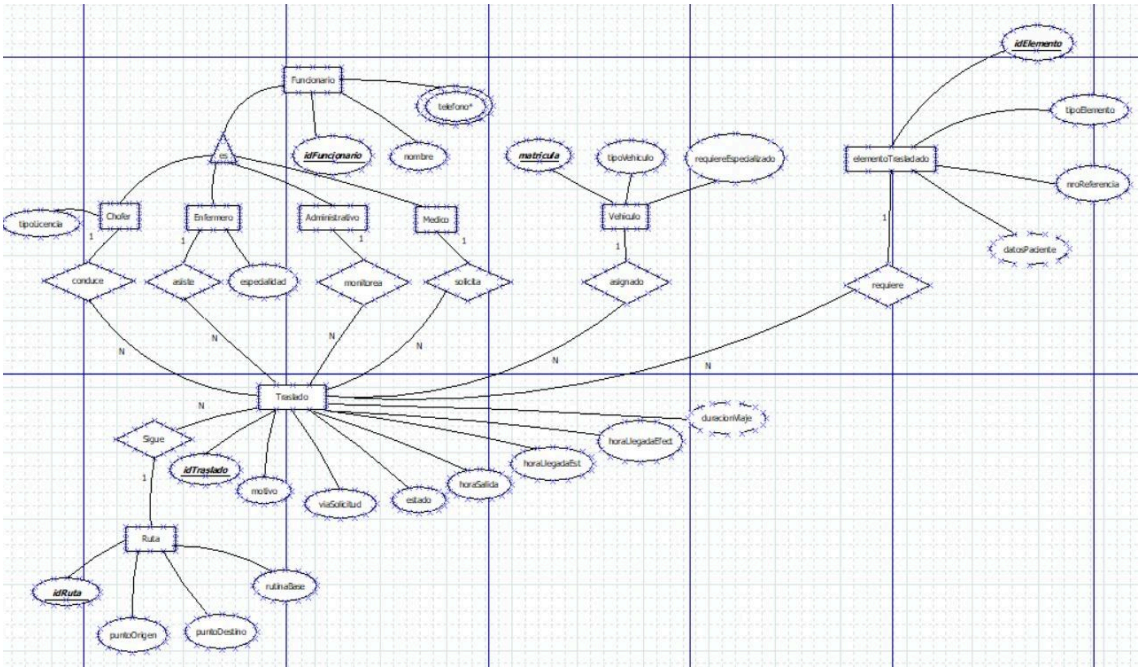
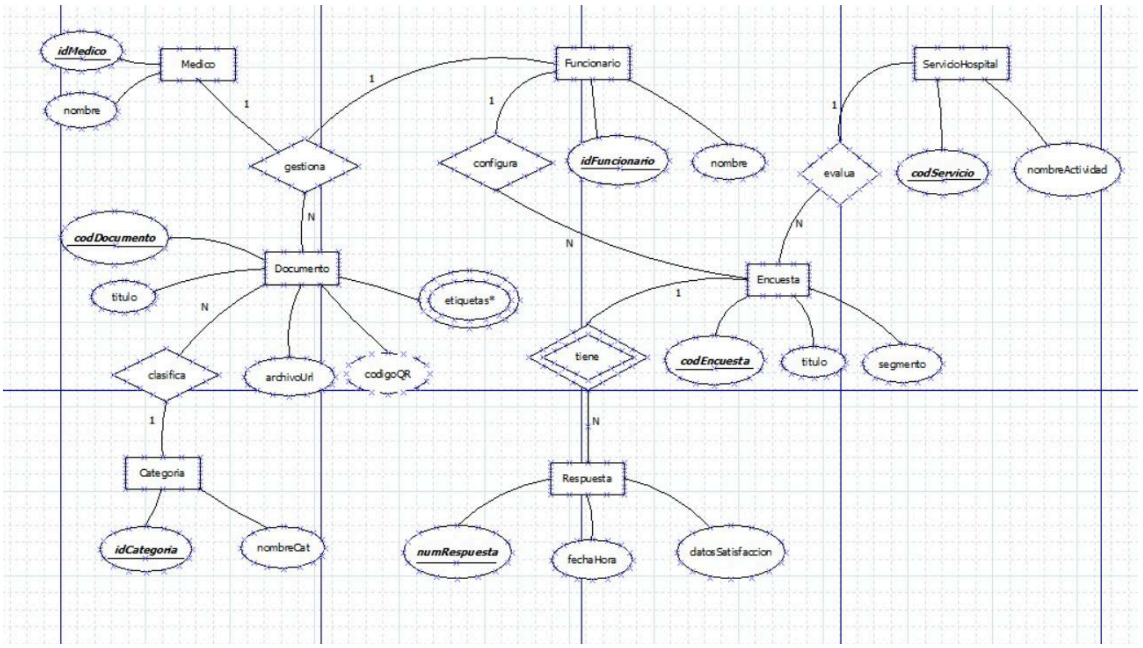


Diagrama Entidad-Relación del Módulo de gestión y acceso digital a documentación para pacientes



10. Restricciones No Estructurales

Servicio 1: Módulo de Gestión de Documentación y Encuestas

1. Rango de Valores en la Satisfacción

Documentación: El atributo datosSatisfaccion en la entidad Respuesta solo puede aceptar valores numéricos enteros dentro de una escala predefinida. No se admiten negativos ni texto.

Implementación: En la Base de Datos se aplicará una restricción de chequeo. En el Frontend, se implementará limitando la entrada del usuario a componentes gráficos cerrados, bloqueando el tipeo libre.

2. Formato Válido de Enlaces

Documentación: El atributo archivoUrl de la entidad Documento debe contener obligatoriamente una cadena de texto con formato de enlace web válido.

Implementación: Se implementará a nivel de Backend. En la Base de Datos, se configurará el campo como NOT NULL.

3. Coherencia Temporal en Respuestas

Documentación: El atributo fechaHora registrado al momento de generar una Respuesta no puede representar una fecha o momento en el futuro.

Implementación: Se implementará en la Base de Datos omitiendo el envío de la fecha por parte del usuario y utilizando una función nativa de valor por defecto. El Backend validará que la transacción ocurra con la hora del servidor y no con la del dispositivo del cliente.

Servicio 2: Módulo de Gestión de Personal y Vehículos

1. Exclusividad de Roles Funcionales

Documentación: Un Funcionario no puede tener roles operativos incompatibles superpuestos, como estar registrado simultáneamente en las entidades de Chofer y Médico.

Implementación: Se implementará mediante lógica transaccional en el Backend. Al intentar dar de alta a un funcionario en un rol específico, el sistema ejecutará primero una consulta para verificar que su identificador no exista ya en las tablas de las otras áreas incompatibles.

2. Categorización de Licencias de Conducir

Documentación: El atributo tipoLicencia de la entidad Chofer no puede ser texto libre; debe pertenecer estrictamente a las categorías legales vigentes exigidas para manejar vehículos hospitalarios.

Implementación: Se implementará en la Base de Datos creando una restricción de chequeo con los valores permitidos, o alternativamente mediante una tabla de catálogo referencial. En el Frontend, se controlará mostrando un menú desplegable estricto para evitar el tipeo.

3. Restricción de Asignación de Vehículos

Documentación: Un mismo vehículo no puede ser asignado o conducido por dos funcionarios distintos en la misma fecha exacta.

Implementación: Se implementará a nivel de la Base de Datos creando una clave única compuesta en la tabla que registra la conducción. El Backend capturará el error de duplicidad si se intenta asignar un vehículo ya ocupado ese día y mostrará una alerta al usuario administrativo.

11. Anexos

Anexo 1 – Reglamento Interno del Equipo NovaTech

https://drive.google.com/file/d/14UHpJ-PMMrJF4Ak851asSaNxG3wxgRcU/view?usp=drive_link

Reglamento Interno de Equipos

NovaTech

Objetivo
Este Reglamento tiene como fin establecer las normas internas de convivencia, organización y trabajo del equipo, definiendo responsabilidades, derechos, obligaciones y sus respectivas sanciones en caso de incumplirlas.

Integrantes del Equipo:

Coordinadora: Emily Suárez
Subcoordinadora: Julieta Izzi
Integrante 1: Clemente Pereyra
Integrante 2: Alexis Rosas

Términos y condiciones:
Al finalizar el documento, cada integrante del equipo debe de completar los campos correspondientes a firma y aclaración.
Mediante su firma, cada integrante declara haber leído, comprendido y acepta todas las normas establecidas en este reglamento, comprometiéndose a cumplirlas durante la duración del proyecto. Asimismo, acepta las sanciones y consecuencias previstas en este documento en caso de incumplir cualquiera de las normas aquí establecidas.

Normas Generales

1. Participación obligatoria:
Todos los integrantes del equipo deben participar de manera activa y obligatoria del desarrollo del proyecto en su totalidad, incluyendo reuniones, tareas y entregas.
Si un integrante no participa en tareas o reuniones durante una semana sin justificación, recibirá una sanción leve.

2. Respeto entre integrantes:
Se debe respetar la opinión, ideas y participación de cada integrante del equipo.
No se permitirán insultos, burlas, discriminación ni faltas de respeto.
En caso de que alguno de los integrantes del equipo incumpliera esta norma, se le aplicará una sanción grave.

3. Asistencia y puntualidad:
Las reuniones del equipo serán obligatorias.
Cada integrante deberá avisar con al menos 24 horas de anticipación si no puede asistir, salvo en casos de emergencia.
Llegar más de 15 minutos tarde a una reunión contará como media falta.
Una vez transcurridos 30 minutos desde el horario de inicio, si ya se encuentran presentes al menos dos integrantes, estos podrán iniciar la reunión sin necesidad de seguir esperando a los ausentes.
Transcurridos 45 minutos desde el horario de inicio, no se admitirán nuevas incorporaciones a la reunión y se procederá a registrar las asistencias y faltas correspondientes.
Dos faltas injustificadas equivalen a una sanción leve, por lo que ocho llegadas tardes conlleva a la expulsión

4. Comunicación y coordinación:
El canal oficial del equipo será Whatsapp.
La comunicación debe ser clara y efectiva, reduciendo así posibles inconvenientes.
Todos los integrantes del equipo deberán responder mensajes importantes en un plazo máximo de 24 horas los días hábiles.
Si un integrante no responde durante el plazo de 24 horas hábiles sin la justificación debida, recibirá una sanción leve.

5. Entregas y responsabilidades:

Las entregas internas del equipo deberán realizarse los días domingos a la medianoche, salvo que el equipo acuerde otra fecha de forma excepcional.
Estas entregas tendrán como objetivo que los integrantes puedan revisar el trabajo durante los días siguientes y realizar observaciones o correcciones antes de la reunión de seguimiento del miércoles.
Asimismo, el último domingo previo a cada entrega oficial deberá estar completo al menos el 95% de la documentación y tareas correspondientes, quedando únicamente pendientes correcciones menores, ajustes de formato o detalles finales.
Cada integrante es responsable de realizar de manera correcta las tareas que le sean asignadas y cumplir con los plazos establecidos.
Antes de cada entrega oficial, el trabajo deberá ser revisado por al menos dos integrantes del equipo.
Además, se realizará una videollamada obligatoria el día anterior a cada entrega oficial, con el fin de verificar el estado final del proyecto, resolver observaciones pendientes y coordinar la entrega.
Si una tarea no es entregada en fecha sin justificación válida, se aplicará una sanción leve de acuerdo con lo establecido en este reglamento.

6. Originalidad y Uso responsable de la Información:
Todo trabajo presentado deberá ser original.

Queda prohibido copiar trabajos de internet, utilizar contenido sin citar fuentes o presentar trabajo ajeno como propio.
El plagio será considerado una falta grave y podría implicar la expulsión del equipo.
En caso de detectarse el uso parcial o total de IA en una tarea asignada a un integrante, sin realizar modificaciones y aportes propios al contenido generado, también será considerado una falta grave.
Si algún integrante detecta una posible situación de este tipo, la misma será evaluada junto al otro integrante o docente correspondiente, quienes determinarán las medidas y sanciones que consideren necesarias, pudiendo llegar a la expulsión del integrante involucrado.

7. Toma de decisiones:
Las decisiones importantes del proyecto se tomarán mediante consenso entre todos los integrantes.
En caso de no llegar a un acuerdo, se realizará una votación por mayoría simple.
En caso de que en la votación por mayoría simple no se llegue a un acuerdo justo se intentará llegar a un acuerdo entre las tres partes.

8. Herramientas de trabajo y almacenamiento:
Todos los archivos, documentos y recursos relacionados con el proyecto deben ser almacenados en una carpeta compartida en Google Drive.
Los integrantes deben mantener actualizados los archivos bajo su responsabilidad y evitar la duplicación innecesaria de documentos.
Queda prohibido eliminar y modificar o mover archivos de otros integrantes sin su conocimiento o autorización previa.
En caso de que un integrante del equipo tenga interacción con un archivo o documento de otro integrante sin su debida autorización, se evaluará si su comportamiento fue de mala fe o un simple error y si se determina que el hecho fue con malas intenciones, a este aplicará una sanción grave con la calificación de sabotaje.
Se recomienda mantener copias de la documentación y del trabajo realizado, con el fin de prevenir pérdidas de información.

Sistema de Sanciones:

Sanciones Leves:

- Falta injustificada a reuniones.
- No responder mensajes importantes.
- Incumplir tareas asignadas.
- dos Llegadas fuera de horario.

Sanciones Graves:

- Faltas de respeto.
- Discriminación o acoso.

- Plagio.
- Borrar o dañar el trabajo del equipo.
- Abandono total del proyecto sin comunicación.

Límite de sanciones:

- 1 sanción leve → Aviso oral.
- 2 sanciones leves → Aviso escrito.
- 3 sanciones leves → Advertencia final.
- 4 sanciones leves → Posible expulsión del equipo.
- 1 sanción grave → Evaluación del caso en reunión, con posible suspensión temporal o expulsión según gravedad y antecedentes.

Protocolo de expulsión:

1. Evaluación entre los integrantes
   El resto de los integrantes del equipo evaluará el comportamiento del integrante involucrado y discutirá las medidas a tomar, pudiendo acordar la posible expulsión del mismo.
2. Comunicación y evaluación con el docente
   En caso de que los integrantes concluyan que es necesaria la expulsión, se comunicará la situación al docente correspondiente, presentando las razones y antecedentes necesarios.
   El docente evaluará la situación junto al equipo y podrá determinar la expulsión definitiva del integrante.

Colaboración entre integrantes:

No se deberán subestimar las capacidades, conocimientos o aportes de ningún integrante del equipo.
La distribución de tareas deberá realizarse de manera equitativa, procurando que todos los integrantes participen activamente en el desarrollo del proyecto.
Si algún integrante presenta dificultades para realizar una tarea o atraviesa una situación personal que afecte su desempeño, podrá solicitar ayuda y apoyo al resto del equipo.
En la medida de lo posible, los integrantes deberán colaborar entre sí, aportando sus conocimientos y esfuerzo para resolver problemas y encontrar soluciones de manera conjunta.

Justificación de ausencias:

Las ausencias deberán justificarse mediante aviso previo y explicación válida.
En caso de enfermedad u otro motivo importante, se podrá solicitar certificado o comprobante correspondiente.
Las faltas justificadas no serán contabilizadas dentro del sistema de sanciones.

Registro de Faltas y Sanciones:

Todas las faltas, avisos y sanciones aplicadas a los integrantes deberán quedar registradas por escrito.
El coordinador del equipo será el principal responsable de administrar y actualizar dicho registro.
Si la falta involucra a la coordinadora, el registro lo administra la subcoordinadora. Si involucra a ambas, el registro lo lleva el tercer integrante.

Cada registro deberá incluir:

- Fecha de la falta.
- Integrante involucrado.
- Descripción de la situación.
- Tipo de sanción aplicada.
- Integrantes presentes durante la evaluación.

Los avisos orales también deberán anotarse para mantener un seguimiento adecuado de las conductas y antecedentes de cada integrante.
El registro podrá ser presentado al docente en caso de conflictos, desacuerdos o solicitud de expulsión de un integrante.

Modificaciones del Reglamento
El presente reglamento podrá ser modificado únicamente con el acuerdo de todos los integrantes del equipo y solo en ocasiones especiales según necesidades del equipo y deberá quedar registrado por escrito.

Vigencia del Reglamento
Este reglamento tendrá validez durante todo el desarrollo del proyecto anual y deberá ser respetado por todos los integrantes del equipo.

12. Marco Teórico

1. QRs y digitalización de documentos
   Un QR es un código de barras bidimensional que almacena información y puede ser leído mediante un teléfono, permitiendo acceso rápido a daros o enlaces (Como es en el caso de nuestro proyecto). La digitalización de documentos a su vez consiste en convertir documentos físicos en archivos digitales, lo que facilita su almacenamiento y disponibilidad. En nuestro proyecto estos forman parte del módulo de gestión de documentos, dónde todos los documentos previamente subidos son accesibles desde una página la cuál se accede con un QR.

2. Tecnologías de frontend: HTML y CSS

HTML es el lenguaje de etiquetas utilizado para definir la estructura y contenido de las páginas web: Encabezados, formularios, tablas entre otros elementos visibles para el usuario. CSS es el lenguaje que define la apariencia visual de los elementos (Colores, tipos de texto, distribuciones) En nuestro proyecto cada módulo cuenta con sus propios archivos HTML y CSS, además de un CSS de uso general que comparte las apariencias con todas las páginas.

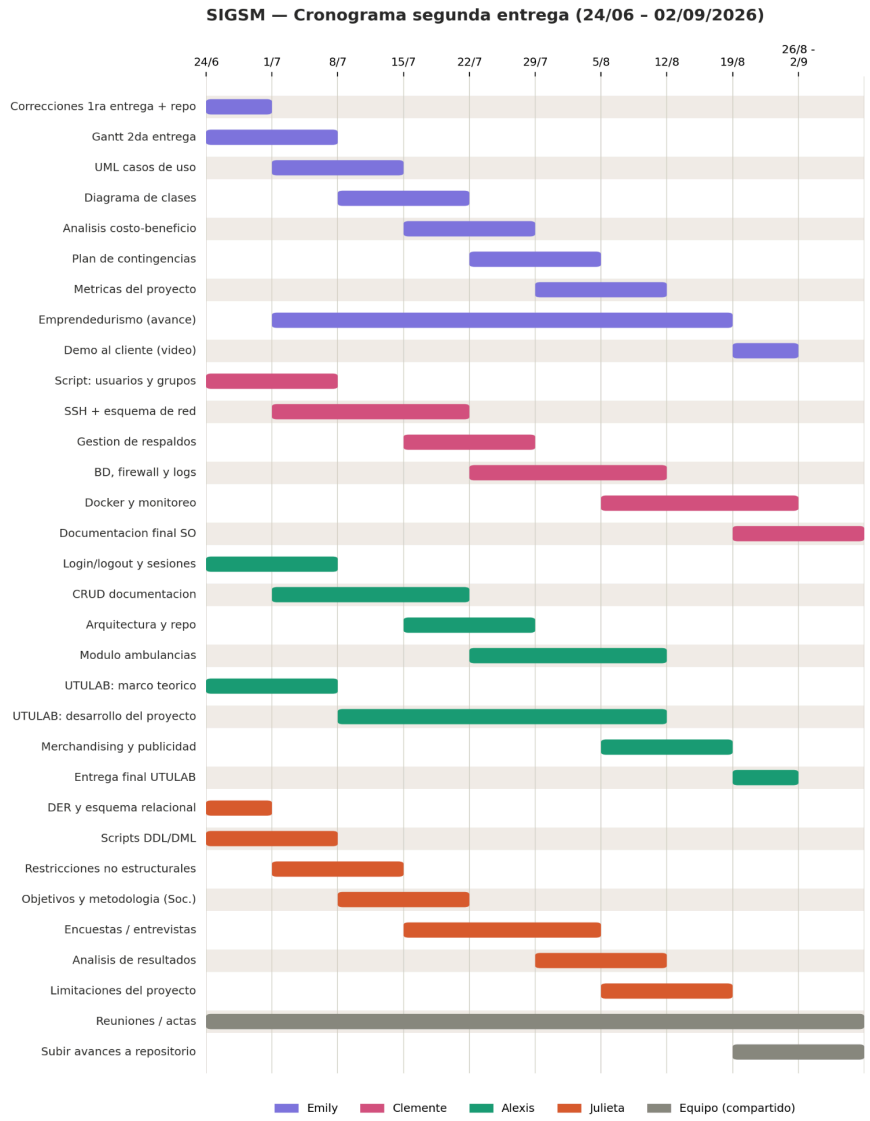
3. PHP como lenguaje de backend
   PHP es un lenguaje de programación del lado del servidor, utilizado para la creación de aplicaciones web. Permite procesar solicitudes HTTP, interactuar con bases de datos y devolver respuestas en distintos formatos, como JSON. En nuestro sistema PHP permite la lógica de autenticación de usuarios, el manejo de sesiones, la gestión de documentos y el procesamiento de encuestas

4. API y formato JSON
   Una API es un conjunto de reglas que permite que distintos programas se hablen entre sí. Es habitual que el frontend consulte una API mediante solicitudes HTTP y reciba como respuesta datos en formato JSON. El sistema tiene varios endpoints (auth.php, documentos.php, encuestas.php) que reciben una acción mediante el parámetro action y devuelven siempre uan respuesta JSON.

5. Bases de datos, MYSQL y MYSQL Workbench
   Una base de datos organiza la información en tablas relacionadas entre sí mediante claves primarias y foráneas, lo que permite mantener una integridad y evitar la duplicación de datos. MySQL es un sistema gestor de bases de datos de código abierto y MySQL Workbench es la herramienta visual utilizada para administrar las bases de datos del proyecto como por ejemplo las tablas de usuarios, documentos, categorías, encuestas, etc.

6. PDO (PHP Data Objects)
   PDO es una extensión de PHP que ofrece una capa de acceso a distintos motores de bases de datos, permitiendo ejecutar consultas preparadas de forma segura. En el proyecto la conexión se centraliza en un único archivo (conexion.php), que configura PDO para lanzar excepciones ante errores y para devolver los resultados como arrays asociativos evitando que cada script deba repetir la lógica de conexión.
7. CORS y seguridad básica de la API web
   CORS es un mecanismo del navegador que controla qué dominios pueden consultar una API. También son fundamentales otras prácticas de seguridad, como el uso de consultas preparadas para evitar inyección SQL, la validación de los datos recibidos antes de guardarlos, y el borrado lógico (El marcar un registro como inactivo en vez de borrarlo fisicamente). Estos conceptos se aplican en el proyecto a través del archivo cabeceras.php y de las valdiaciones presentes en cada endpoint.

13. Cronograma actualizado



14. Desarrollo del Proyecto

1. Avance dividido
   El equipo se distribuyó cada parte del proyecto con antelación, se discutió quién podía hacer mejor que parte para poder avanzar todos en paralelo por distintas consignas. Gracias a las reuniones semanales y las entregas internas se fueron revisando los avances y errores de cada uno, logrando así un avance rápido y seguro.

2. Arquitectura técnica
   El sistema quedó organizado en tres grandes carpetas: autenticacion/ (Login y manejo de sesión), modulo-documentacion/ (Gestión de documentación y encuestas) y modulo-ambulancias/ (Registro y monitoreo de traslados). Todo el backend se encuentra en la carpeta api/, con cada archivo con un nombre autodescriptivo:
   - conexion.php: Tiene toda la conexión PDO a la BD en MySQL
   - cabeceras.php: Gestiona las cabeceras CORS, el inicio de sesión de PHP y contiene funciones como responder(), cuerpoPeticion() y exigirRol()
   - auth.php: Administra el inicio de sesión, la verificación de sesión activa y el cierre de sesión
   - documentos.php: Administra el alta, la consulta y la baja lógica de documentos, agrupados por categoría
   - encuestas.php: Administra el envío anónimo de encuestas por parte de los pacientes y la consulta de resultados y estadísticas por parte de los funcionarios

3. Autenticación
   Se puso un sistema de login basado en sesiones de PHP. El usuario ingresa su documento y contraseña desde el index.html, entonces auth.js envía estos datos con una solicitud POST a auth.php?action=login. El servidor valida las credenciales contra la tabla usuarios, y si son correctas y figura activo, guarda el identificador, el nombre y el rol del usuario en la sesión, regenrado el identificador de sesión por seguridad. Cada pantalla utiliza el script sesion.js, que consulta auth.php?action=me al cargar la página: si el usuario no está autenticado o no tiene el rol requeridom es redirigido automáticamente al login.

4. Módulo de gestión de documentación (Funcional)
   Este módulo permite a los funcionarios cargar y dar de baja documentos, organizados por categoría, y a su vez dejar a los pacientes consultarlos. documentos.php?action=getall trae todos los documentos activos junto con su categoría y los agrupa en el backend antes de enviarlos como JSON. Luego documento.js muestra estos documentos; el panel de Funcionarios documentos.js agrega además, un formulario para crear nuevos documentos y un botón para eliminarlos (Cambiando el campo de activo a 0 en lugar de borrar de la tabla). Las operaciones de creación y baja están protegidas mediante exigirRol(['funcionario']), de manera que solo los usuarios con el rol pueden ejecutarlas.

5. Módulo de encuestas (Funcional)
   Se hizo un sistema de encuestas de satisfacción asociadas a los documentos y servicios del hospital. Los pacientes completan la encuesta de forma anónima desde Encuesta.html y los datos se validan tanto en el frontend como en el backend. Por ejemplo, que la calificación de comprensión y utilidad correspondan a valores predefinidos y que la satisfacción esté en una escala del 1 a 5. Los funcionarios acceden a una vista de resultados (respuestas_encuestas.html) que consume encuestas.php?action=getall, el cuál calcula

automáticamente el total de respuestas, el promedio general de satisfacción y el servicio más consultado.

6. Módulo de gestión de ambulancias (Aún en proceso)
   Aún no se ha tocado desde la primera entrega, tenemos planeado terminarla de cara a la tercera y última entrega.

7. Buenas prácticas usadas
   - Separación de responsabilidades entre cada una de las partes
   - Reutilización de código mediante funciones compartidas (responder, cuerpoPeticion, exigirRol) y estilos comunes (compartido.css)
   - Uso de consultas preparadas con PDO para evitar cualquier inyección SQL
   - Control de acceso por rol para las operaciones sensibles de sistema
   - Baja lógica de documentos en lugar de eliminación física
   - Comentarios explicativos en el código PHP para facilitar su mantenimiento y comprensión por parte del equipo

15. Resultados esperados

Al terminar el proyecto se espera que el SIGSM logre cumplir con estos puntos, en línea con los objetivos específicos planteados en la primera entrega:

- Un módulo de documentación 100% funcional que permita a los funcionarios digitalizar, publicar y dar de baja documentos por categoría, y a los pacientes consultarlos de forma fácil y eficiente
- Un módulo de ambulancias 100% funcional con registro de traslados, seguimiento de cada servicio y un panel de monitoreo general para el hospital
- Un sistema de encuestas de satisfacción operativo que permita a los pacientes opinar de forma anónima y a los funcionarios analizar los resultados mediante estadísticas simples
- Un sistema de autenticación robusto, con control de acceso diferenciado según el rol del usuario (Funcionario o paciente)
- Una aplicación accesible, segura y fácil de usar (Aparte de cómoda a la vista) validada mediante pruebas funcionales previas a la entrega final

16. Conclusiones:

El equipo de NovaTech logró avanzar de forma sólida en el desarrollo del proyecto SIGSM. El módulo de gestión y acceso digital a la documentación, junto con el sistema de encuestas de satisfacción, se encuentran implementados y funcionando de forma correcta entre el frontend, la API en PHP y la BD en MySQL. Aparte, también se implementó un sistema de autenticación y control de sesión por roles.

El trabajo realizado hasta el momento confirma que la organización del equipo permite mantener un ritmo de trabajo constante y coordinado. Los próximos pasos se centrarán en completar el módulo de ambulancias, añadir y probar el sistema en su totalidad, y preparar la documentación y el entorno para la instalación final y la defensa del proyecto.

17. Anexos:

Estructura de archivos del proyecto (Árbol de carpetas del sistema)

```
Proyecto-Final/
|
|-> docs/    # Documentación por entrega
|   |-> primera-entrega/
|
|-> src/  # Código fuente
|   |-> api/
|   |   |-> auth.php
|   |   |-> cabeceras.php
|   |   |-> conexion.php
|   |   |-> documentos.php
|   |   |-> encuestas.php
|   |
|   |-> imagenes/
|   |   |-> Logo_Hc.jpg # Logo del hospital
|   |
|   |-> Archivos/ # Para futuros archivos
|   |
|   |-> modulo-documentacion/
|   |   |-> Documentos/
|   |   |   |-> compartido.css
|   |   |   |-> documento.css
|   |   |   |-> documento.html
|   |   |   |-> documento.js
|   |   |
|   |   |-> Funcionarios/
|   |   |   |-> documentos/
|   |   |   |   |-> PrevistaDocumentos/
|   |   |   |   |   |-> AdmDocumento.html
|   |   |   |   |   |-> compartido.css
|   |   |   |   |   |-> documento.css
|   |   |   |   |   |-> documento.js
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |-> compartido.css
|   |   |   |   |-> documentos.js
|   |   |   |   |-> Gestión_de_documentación.css
|   |   |   |   |-> Gestión_de_documentación.html
|   |   |   |
|   |   |   |-> encuestas/
|   |   |       |-> compartido.css
|   |   |       |-> respuestas.js
|   |   |       |-> respuestas_encuestas.css
|   |   |       |-> respuestas_encuestas.html
|   |   |
|   |   |-> Pacientes/
|   |       |-> compartido.css
|   |       |-> encuesta.css
|   |       |-> Encuesta.html
|   |       |-> encuesta.js
|   |       |-> gracias_por_encuesta.css
|   |       |-> gracias_por_encuesta.html
|   |
|   |-> modulo-ambulancias/
|   |   |-> gestion_traslados/
|   |   |   |-> compartido.css
|   |   |   |-> Monitoreo_General_Ambulancias.css
|   |   |   |-> Monitoreo_General_Ambulancias.html
|   |   |
|   |   |-> registro-traslados/
|   |       |-> compartido.css
|   |       |-> formulario_traslado.css
|   |       |-> Formulario_traslado.html
|   |       |-> Panel_traslados_activos.css
|   |       |-> Panel_traslados_activos.html
|   |
|   |-> autenticacion/
|       |-> auth.js
|       |-> compartido.css
|       |-> index.css
|       |-> index.html
|       |-> inicio_funcionario.css
|       |-> inicio_funcionario.html
|       |-> sesion.js
|
|-> database/   # Scripts SQL
|
|-> README.md
```

Pruebas realizadas a la aplicación SIGSM:

https://drive.google.com/file/d/1Gu_xo3iMEzVupjElDan-Ado3Up9NXjc4/view?usp=sharing

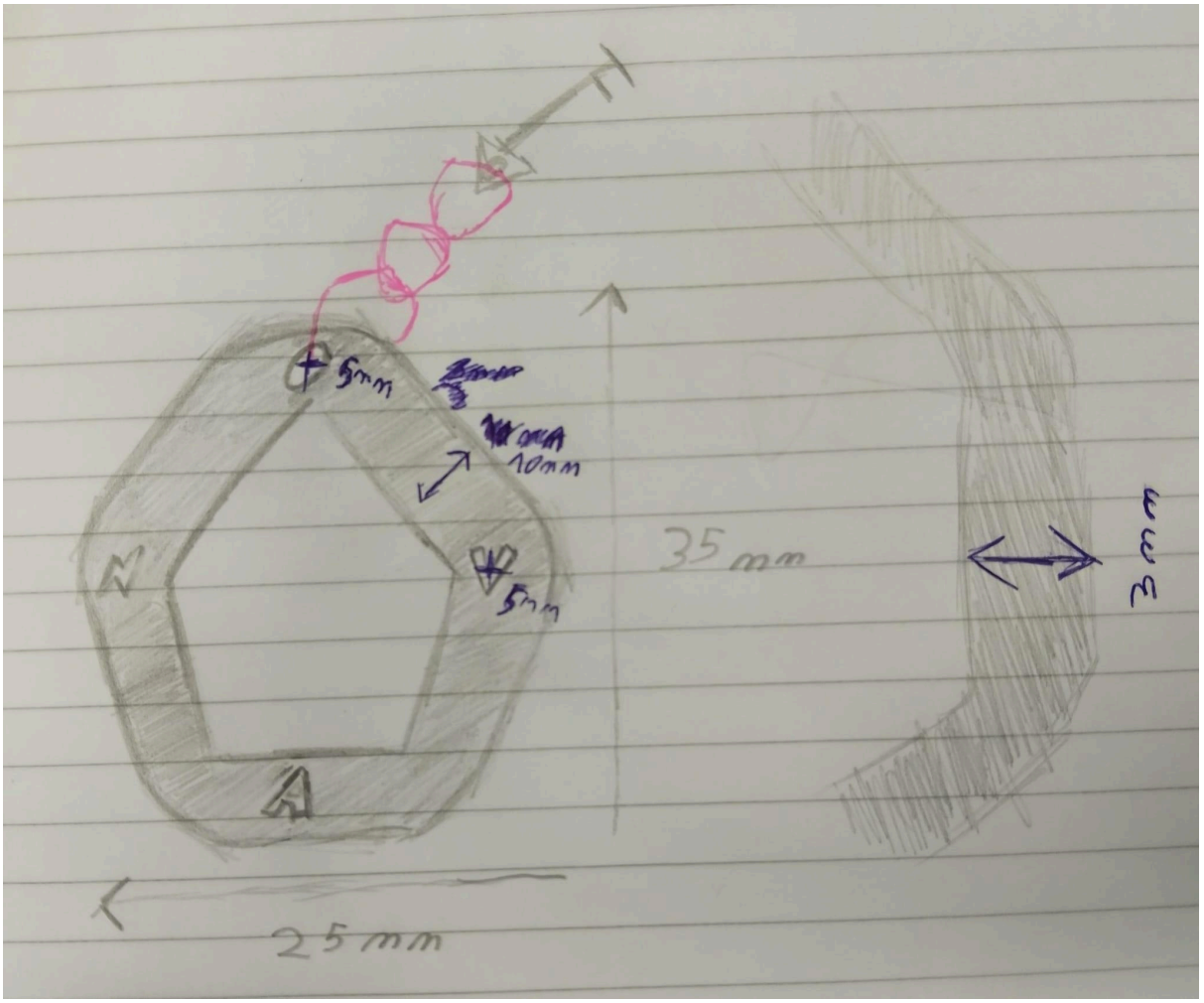
Modelo de base de datos actualizado:

Código de la BD con datos de pruebas incluidos

DER y Pasaje a Tablas

1. Merchandising 3D:

Boceto a mano:



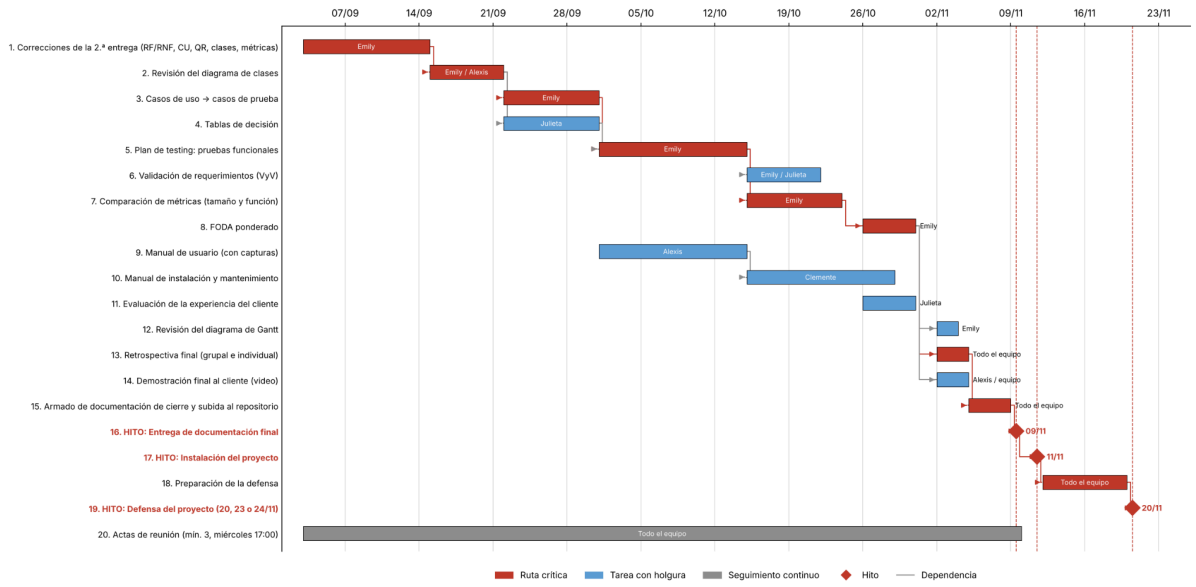
Archivo STL del llavero:

STL_Novatech_Suárez

2. Actas de Reunion:

https://drive.google.com/file/d/1I4VlHl1zmieWDAvaeAYoCZqL9Zx29t4J/view?usp=drive_link

3. Cronograma:



Ruta crítica: 1 → 2 → 3 → 5 → 7 → 8 → 13 → 15 → Entrega 09/11 → Instalación 11/11 → Preparación → Defensa

4. Hoja Testigo